# Лабораторная работа №2

## Операционные системы

Смирнов А. С.

05 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# Информация

# Докладчик

- Смирнов Артём Сергеевич
- Студент группы НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252364@rudn.ru

# Цель работы

# Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

# Задание

# Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git
- Создать ключ SSH
- Создать ключ PGP
- Настроить подписи git
- Зарегистрироваться на Github
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету

# Выполнение лабораторной работы

# Установка git и gh

Устанавливаю git и gh (GitHub CLI) с помощью пакетного менеджера dnf.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ sudo dnf install git
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for PyCharm owned by phracek                    100% |   1.7 KiB/s |   2.1 KiB |  00m01s
 google-chrome                                             100% |   2.6 KiB/s |   1.3 KiB |  00m01s
 Fedora 42 - x86_64 - Updates                              100% |  13.0 KiB/s |   4.9 KiB |  00m00s
 RPM Fusion for Fedora 42 - Free - Updates                 100% |  10.1 KiB/s |   8.2 KiB |  00m01s
 RPM Fusion for Fedora 42 - Nonfree - NVIDIA Driver        100% |  17.0 KiB/s |   8.6 KiB |  00m01s
 RPM Fusion for Fedora 42 - Nonfree - Steam                100% |  12.3 KiB/s |   8.3 KiB |  00m01s
 Copr repo for PyCharm owned by phracek                    100% |   2.8 KiB/s |   4.1 KiB |  00m01s
 google-chrome                                             100% |   3.9 KiB/s |   3.3 KiB |  00m01s
 Fedora 42 - x86_64 - Updates                              100% | 280.7 KiB/s |   4.0 MiB |  00m15s
 RPM Fusion for Fedora 42 - Free - Updates                 100% | 122.6 KiB/s | 126.9 KiB |  00m01s
 RPM Fusion for Fedora 42 - Nonfree - NVIDIA Driver        100% |  18.5 KiB/s |  18.0 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.49.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
```

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                           Арх.     Версия                        Репозиторий          Размер
Установка:
 gh                             x86_64   2.79.0-1.fc42                 updates            54.3 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 14 MiB. Необходимо загрузить 14 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 54 MiB (установка 54 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gh-0:2.79.0-1.fc42.x86_64                            100% | 398.7 KiB/s |  14.2 MiB |  00m36s
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Total                                                100% | 380.7 KiB/s |  14.2 MiB |  00m38s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета           100% |  27.0   B/s |   1.0   B |  00m00s00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию           100% |   2.0   B/s |   1.0   B |  00m00s00m00s
[3/3] Установка gh-0:2.79.0-1.fc42.x86_64        100% |  69.6 MiB/s |  54.4 MiB |  00m01s
```

# Базовая настройка git

Выполняю базовую настройку: имя, email, utf-8, ветка master, параметры autocrlf и safecrlf.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ git config --global user.name "Artem Smirnov"
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ git config --global user.email "1032252364@rudn.ru"
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
```

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
```

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git config --global core
.autocrlf input
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git config --global core
.safecrlf warn
```

# Создание SSH ключей

Генерирую SSH ключи по алгоритмам RSA (4096 бит).

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/artemsmirnovsergeevich/.ssh/id_rsa):
/home/artemsmirnovsergeevich/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/artemsmirnovsergeevich/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/artemsmirnovsergeevich/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/artemsmirnovsergeevich/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:p7jQwj0Vsz/8Zz1Yxjijqc2O9B8dQjBNWTnRvYcgnCk artemsmirnovsergeevich@fedora
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|          . =o.oo=|
|        E = +o oo|
|        o. . o .o|
|         +  . ...|
|        S .  .o..|
|   . o o =   +o+.|
|    + = ..+ o.*. |
|     o o. == o.o |
|      .  oo=+o. o|
+----[SHA256]-----+
```

**Рис. 1:** Генерация RSA ключа

# Генерация Ed25519 ключа

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/artemsmirnovsergeevich/.ssh/id_ed25519):
/home/artemsmirnovsergeevich/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/artemsmirnovsergeevich/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/artemsmirnovsergeevich/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/artemsmirnovsergeevich/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:f6tCU5X/ZkoHV+GQ0JNnqH+qaC6LIHbPsALgZJlw7jU artemsmirnovsergeevich@fedora
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|           .oo+..|
|. .         o*oo.|
|.oo        ...+..|
|.=. E     ..  o .|
|=. . .  S.  .  + |
|...     o.   ...=|
|.o +   . .. ..o= |
|..o * ...... o.  |
|  .. + .=+.oo    |
+----[SHA256]-----+
```

**Рис. 2:** Генерация Ed25519 ключа

# Создание PGP ключа

Генерирую PGP ключ: тип RSA and RSA, размер 4096 бит.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.7; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/artemsmirnovsergeevich/.gnupg'
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
```

**Рис. 3:** Генерация PGP ключа

# Просмотр PGP ключей

Просматриваю список секретных ключей и копирую fingerprint.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/AF4080EED207E29E 2026-03-02 [SC]
      663D57079A13A9ABC4F06BD4AF4080EED207E29E
uid                 [  абсолютно ] Artem <1032252364@rudn.ru>
ssb   rsa4096/6FF454844CC8BEC6 2026-03-02 [E]

sec   rsa4096/C53CAF1264230BEF 2026-03-02 [SC]
      B46B72E3CA8FEE40943C81F5C53CAF1264230BEF
uid                 [  абсолютно ] Artem <1032252364@rudn.ru>
ssb   rsa4096/82C8759F4C962F93 2026-03-02 [E]

artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ gpg --armor --export B46B72E3CA8FEE40943C81F5C53CAF1264230BEF | xc
lip -sel clip
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

**Рис. 4:** Просмотр списка PGP ключей

# Настройка автоподписи коммитов

Настраиваю git для автоматической подписи коммитов.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ git config --global user.signingkey B46B72E3CA8FEE40943C81F5C53CA
1264230BEF
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

**Рис. 5:** Настройка автоподписи коммитов

# Авторизация gh

Авторизуюсь в GitHub CLI через браузер.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? Skip
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: A4DC-CB85
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
restorecon: SELinux: Could not get canonical path for /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox
/*/gmp-widevinecdm/* restorecon: No such file or directory.
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Logged in as SmirnovArtemS
```

**Рис. 6:** Авторизация gh

# Создание репозитория курса

Создаю репозиторий на основе шаблона yamadharma/course-directory-student-template.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_202
5-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository SmirnovArtemS/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/SmirnovArtemS/study_2025-2026_os-intro
```

**Рис. 7:** Создание репозитория

# Клонирование репозитория

Клонирую созданный репозиторий с помощью git clone –recursive.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive ht
tps://github.com/SmirnovArtemS/studi_2025-2026_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (41/41), 25.54 КиБ | 25.54 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-tem
plate.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git)
 зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/artemsmirnovsergeevich/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/tem
plate/presentation»...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (168/168), done.
remote: Total 239 (delta 96), reused 202 (delta 59), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (239/239), 2.67 МиБ | 392.00 КиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (96/96), готово.
Клонирование в «/home/artemsmirnovsergeevich/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/tem
plate/report»...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 287 (delta 125), reused 234 (delta 72), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (287/287), 785.00 КиБ | 3.20 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (125/125), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '60a6091ebedbb01a8d98f2c5fae0f98dc63ad031'
Submodule path 'template/report': checked out '708b8c51acd94d4b78e7634198f221e5decb6355'
```

# Настройка каталога курса

Настраиваю каталог курса и запускаю make.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd os-intro
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro >
 COURSE
```

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ make
```

# Выводы

# Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы изучил идеологию и применение средств контроля версий. Освоил базовую настройку git, создание SSH и PGP ключей, настройку подписей коммитов. Настроил GitHub CLI и создал репозиторий курса.